

- α_p : ^{coefic} coeficiente de deterioro térmico del producto $p \in P$.
↳ prod.
- θ_z : ^{Temp} nivel de temperatura asociado a la zona térmica $z \in Z$.
↳ zona térmica.
- d_{pz} : penalización por colocar una caja del producto $p \in P$ en la zona térmica $z \in Z$.
- b_p : parámetro binario que toma el valor 1 si una caja del producto $p \in P$ puede colocarse en una posición del contenedor, y 0 en caso contrario. → ? No se utiliza?
- M : constante suficientemente grande. → Se puede quitar?

La penalización térmica puede definirse como:

$$d_{pz} = \alpha_p \theta_z,$$

donde productos con mayor sensibilidad térmica reciben una mayor penalización al ser colocados en zonas de mayor temperatura. **que no te engañe esto, al final es solo un número...**

Variables de decisión

$$x_{pzha\ell} = \begin{cases} 1, & \text{si una caja del producto } p \text{ se coloca en la posición } (z, h, a, \ell), \\ 0, & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

para todo $p \in P, z \in Z, h \in H_z, a \in A_z$ y $\ell \in L_z$.

Por lo tanto, el modelo matemático propuesto queda como sigue:

En la rest. 5)
 $\square \rightarrow 5$
 $\square \rightarrow 8$
 $\square \rightarrow 7$
 $7 \leq 13$
 • No soporta el acumulado?

Modelo matemático

$$\min \sum_{p \in P} \sum_{z \in Z} \sum_{h \in H_z} \sum_{a \in A_z} \sum_{\ell \in L_z} d_{pz} x_{pzha\ell} \quad (1)$$

$$\text{s.a.} \sum_{z \in Z} \sum_{h \in H_z} \sum_{a \in A_z} \sum_{\ell \in L_z} x_{pzha\ell} = n_p, \quad \forall p \in P, \quad (2)$$

$$\sum_{p \in P} x_{pzha\ell} \leq 1, \quad \forall z \in Z, h \in H_z, a \in A_z, \ell \in L_z, \quad (3)$$

$$\sum_{p \in P} x_{pzha\ell} \leq \sum_{p \in P} x_{pzha, \ell-1}, \quad \forall z \in Z, h \in H_z, a \in A_z, \ell \in L_z : \ell > 1, \quad (4)$$

$$\sum_{p \in P} w_p x_{pzha\ell} \leq \sum_{p \in P} s_p x_{pzha, \ell-1}, \quad \forall z \in Z, h \in H_z, a \in A_z, \ell \in L_z : \ell > 1, \quad (5)$$

$$x_{pzha\ell} \in \{0, 1\}, \quad \forall p \in P, z \in Z, h \in H_z, a \in A_z, \ell \in L_z. \quad (6)$$

↳ $\sum_{k=\ell+1}^{L_z} \sum_{p \in P} w_p x_{pzha\ell}$
 $\leq \sum_{p \in P} s_p x_{pzha\ell}$
 ↳ suma todas las cajas encima de ℓ

La función objetivo (1) minimiza el deterioro térmico total asociado al acomodo de las cajas dentro del contenedor.

Las restricciones (2) aseguran que se transporte exactamente el número requerido de cajas de cada producto. Las restricciones (3) garantizan que cada posición del contenedor sea ocupada por a lo más una caja. Las restricciones (4) evitan configuraciones no factibles de apilamiento, impidiendo colocar una caja en un nivel superior si no existe una caja en el nivel inmediatamente inferior. Las restricciones (5) aseguran que el peso de una caja colocada en un nivel superior no exceda la capacidad de soporte de la caja ubicada debajo. Finalmente, las restricciones (6) definen la naturaleza binaria de las variables de decisión.

Optimizando el llenado de un contenedor refrigerado^{*,**}

Carolina Arce Cruz^a, José-Fernando Camacho-Vallejo^{b,*}

^bBenemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México

^bEscuela de Ingeniería y Ciencias, Tecnológico de Monterrey, Nuevo León, México

ARTICLE INFO

Keywords:

keyword1

keyword2

keyword3

ABSTRACT

This template helps you to create a properly formatted

1. Definición del problema

El problema de la optimización en el llenado de un contenedor refrigerado consiste en determinar el acomodo de un conjunto de cajas de frutas y verduras dentro de un contenedor utilizado para transporte terrestre. El contenedor cuenta con una unidad de enfriamiento ubicada en la parte frontal, cercana a la cabina del conductor, por lo que la temperatura no se distribuye de manera uniforme. En general, las zonas cercanas al sistema de refrigeración presentan temperaturas más bajas, mientras que las zonas cercanas a la puerta trasera tienden a presentar temperaturas más elevadas.

Para representar este comportamiento térmico de forma sencilla, el contenedor se divide en un conjunto de zonas térmicas. Cada zona térmica contiene un número determinado de hileras, cada hilera permite acomodar un número máximo de cajas a lo ancho, y cada posición puede tener varios niveles de apilamiento. De esta manera, el contenedor se representa como un conjunto de posiciones discretas donde pueden colocarse cajas.

Cada tipo de producto tiene una cantidad fija de cajas que debe ser transportada, así como características propias de peso, dimensiones, resistencia al apilamiento y sensibilidad térmica. Los productos más sensibles a la temperatura deben colocarse preferentemente en las zonas más frías del contenedor, mientras que los productos menos sensibles pueden ubicarse en zonas de mayor temperatura. El objetivo del problema es asignar las cajas de cada producto a las posiciones disponibles dentro del contenedor, minimizando el deterioro térmico total y respetando las restricciones físicas de capacidad, apilamiento y factibilidad de carga.

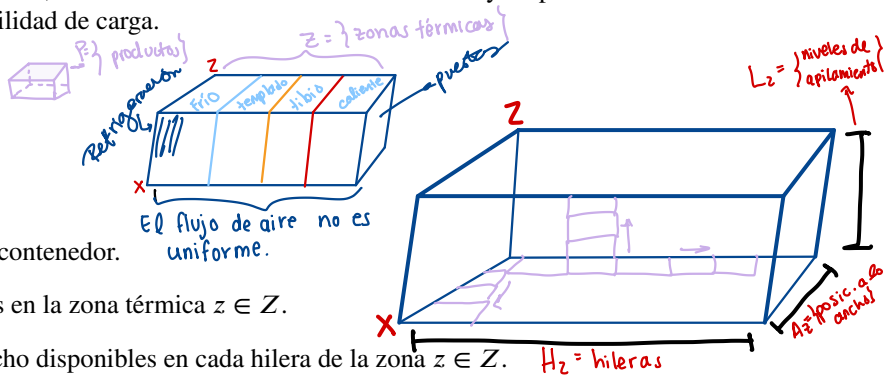
2. Formulación matemática

Conjuntos

- P : conjunto de tipos de productos.
- Z : conjunto de zonas térmicas del contenedor.
- H_z : conjunto de hileras disponibles en la zona $z \in Z$.
- A_z : conjunto de posiciones a lo ancho disponibles en cada hilera de la zona $z \in Z$.
- L_z : conjunto de niveles de apilamiento disponibles en la zona $z \in Z$.

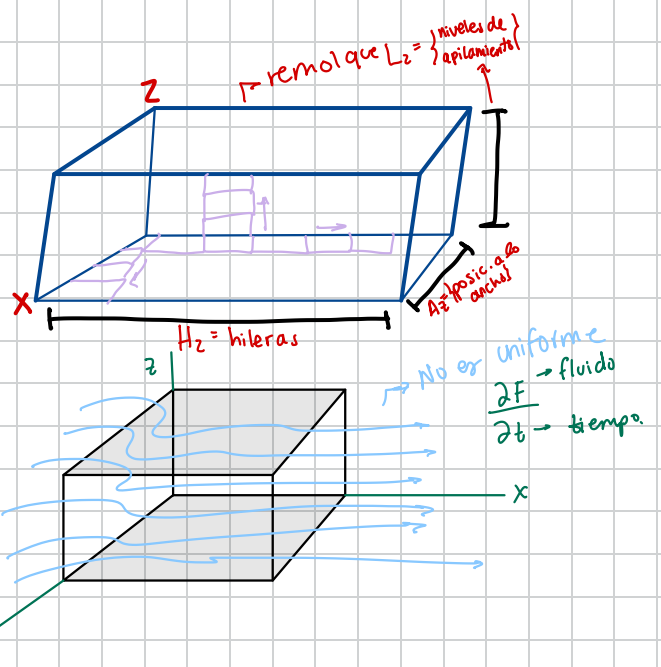
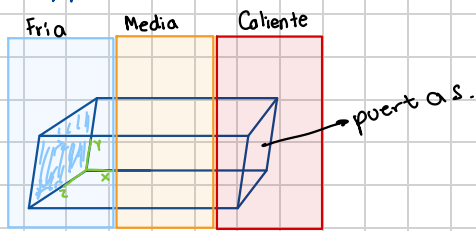
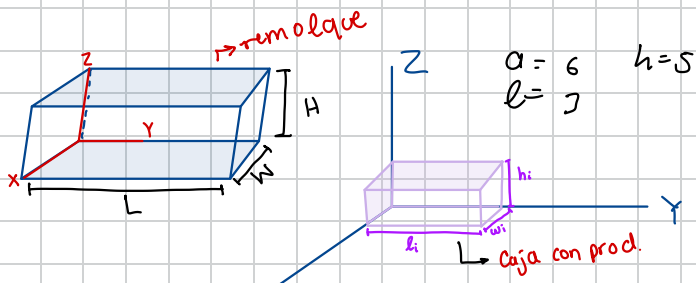
Parámetros

- n_p : número de cajas del producto $p \in P$ que deben transportarse.
- w_p : peso de una caja del producto $p \in P$.
- s_p : peso máximo que puede soportar una caja del producto $p \in P$ encima de ella.



✉ caro.cruz253@gmail.com (C.A. Cruz); fernando.camacho@tec.mx (J. Camacho-Vallejo)

ORCID(s):



Hagamos un ejemplo a mano.

Suponga 3 zonas con una hilera por zona, 2 posiciones y 3 niveles.
Entonces, en total hay $3 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 = 18$ posiciones.

Hay 3 productos: Fresa, papa y jitomate, donde hay 5 cajas de fresa, 7 de papa y 3 de jitomate, siendo un total de 15 cajas.
Luego, los pesos de cada caja son 4 kg, 7 kg y 5 kg respectivamente.
El peso máximo soportado es de 10 kg, 20 kg y 15 kg respectivamente.
La sensibilidad térmica es de 10° , 2° y 8° respectivamente.
La temperatura por zona (1, 2, 3) son (2° , 8° y 10°).

Primero, se definen los conjuntos como:

El conjunto de productos como

$$P = \{ \text{Fresa, Papa, Jitomate} \} = \{ F, P, J \}$$

El de las zonas como

$$Z = \{ 1, 2, 3 \}$$

Con una única hilera $H_z = \{ 1 \}$, $\forall z \in Z$,

Con dos posiciones $A_z = \{ 1, 2 \}$, $\forall z \in Z$,

y tres niveles de apilamiento $L_z = \{ 1, 2, 3 \}$, $\forall z \in Z$

	N3
	N2
Piso	N1

Acomodemos los parámetros en una tabla.

Producto	Núm. de cajas n_p	Peso por caja w_p	Peso máx. S_p	Coef. térmico α_p	Temp θ_z
Fresa	$n_F = 5$	$w_F = 4 \text{ kg}$	$S_F = 10 \text{ kg}$	$\alpha_F = 10^\circ$	$\theta_1 = 2^\circ$
Papa	$n_P = 7$	$w_P = 5 \text{ kg}$	$S_P = 20 \text{ kg}$	$\alpha_P = 2^\circ$	$\theta_2 = 8^\circ$
Jitomate	$n_J = 3$	$w_J = 7 \text{ kg}$	$S_J = 15 \text{ kg}$	$\alpha_J = 8^\circ$	$\theta_3 = 10^\circ$

tabla 1.

Ahora, el cálculo de la penalización está dada por $d_{pz} = \alpha_p \theta_z$, entonces

Producto	Zona 1	Zona 2	Zona 3
Fresa	$d_{F1} = 20^\circ$	$d_{F2} = 80^\circ$	$d_{F3} = 100^\circ$
Papa	$d_{P1} = 4^\circ$	$d_{P2} = 16^\circ$	$d_{P3} = 20^\circ$
Jitomate	$d_{J1} = 16^\circ$	$d_{J2} = 64^\circ$	$d_{J3} = 80^\circ$

tabla 2.

	Zona 1		Zona 2		Zona 3	
	Posib 1	Pos. 2	Pos. 1	Pos. 2	Pos 1	Pos 2
Nivel 3	(1,1,1,3)	(1,1,2,3)	(2,1,1,3)	(2,1,2,3)	(3,1,1,3)	(3,1,2,3)
Nivel 2	(1,1,1,2)	(1,1,2,2)	(2,1,1,2)	(2,1,2,2)	(3,1,1,2)	(3,1,2,2)
Nivel 1	(1,1,1,1)	(1,1,2,1)	(2,1,1,1)	(2,1,2,1)	(3,1,1,1)	(3,1,2,1)

En total, son 18 posiciones

Ahora, desarrollemos las variables de decisión (son 54 en total).
La variable de decisión se da por:

$$X_{pzhnl} \begin{cases} 1, & \text{si una caja se coloca en la posición } X_{pzhnl} \\ \emptyset, & \text{en otro caso.} \end{cases} \quad (*)$$

$$\text{Con } P = \{F, P, J\}, \quad Z = \{1, 2, 3\}, \quad h = \{1\}, \quad a = \{1, 2\}, \quad l = \{1, 2, 3\}$$

Entonces, para la zona 1

Fresas:

$$X_{F1111} + X_{F1112} + X_{F1113} + X_{F1121} + X_{F1122} + X_{F1123}$$

Papa

$$X_{P1111} + X_{P1112} + X_{P1113} + X_{P1121} + X_{P1122} + X_{P1123}$$

Jitomate

$$X_{J1111} + X_{J1112} + X_{J1113} + X_{J1121} + X_{J1122} + X_{J1123}$$

Para la zona 2:

Fresas:

$$X_{F2111} + X_{F2112} + X_{F2113} + X_{F2121} + X_{F2122} + X_{F2123}$$

Papa

$$X_{P2111} + X_{P2112} + X_{P2113} + X_{P2121} + X_{P2122} + X_{P2123}$$

Jitomate

$$X_{J2111} + X_{J2112} + X_{J2113} + X_{J2121} + X_{J2122} + X_{J2123}$$

Para la zona 3

Fresas:

$$X_{F3111} + X_{F3112} + X_{F3113} + X_{F3121} + X_{F3122} + X_{F3123}$$

Papa

$$X_{P3111} + X_{P3112} + X_{P3113} + X_{P3121} + X_{P3122} + X_{P3123}$$

Jitomate

$$X_{J3111} + X_{J3112} + X_{J3113} + X_{J3121} + X_{J3122} + X_{J3123}$$

Ahora, desarrollemos la función objetivo.

La F.O. se da por

$$\min z = \min \sum_{p \in P} \sum_{z \in Z} \sum_{h \in H_z} \sum_{a \in A_z} \sum_{l \in L_z} d_{pz} X_{pzhnl} \quad (1)$$

Entonces, usando (1), las variables de decisión y lo calculado en la tabla 1. Se tiene
Para la zona 1

$$\min z = 20[X_{F1111} + X_{F1112} + X_{F1113} + X_{F1121} + X_{F1122} + X_{F1123}] \\ + 4[X_{P1111} + X_{P1112} + X_{P1113} + X_{P1121} + X_{P1122} + X_{P1123}] \\ + 16[X_{J1111} + X_{J1112} + X_{J1113} + X_{J1121} + X_{J1122} + X_{J1123}]$$

Zona 2.

$$\min z = 80[X_{F2111} + X_{F2112} + X_{F2113} + X_{F2121} + X_{F2122} + X_{F2123}] \\ + 16[X_{P2111} + X_{P2112} + X_{P2113} + X_{P2121} + X_{P2122} + X_{P2123}] \\ + 4[X_{J2111} + X_{J2112} + X_{J2113} + X_{J2121} + X_{J2122} + X_{J2123}]$$

Zona 3

$$\min z = 100[X_{F3111} + X_{F3112} + X_{F3113} + X_{F3121} + X_{F3122} + X_{F3123}] \\ + 20[X_{P3111} + X_{P3112} + X_{P3113} + X_{P3121} + X_{P3122} + X_{P3123}] \\ + 80[X_{J3111} + X_{J3112} + X_{J3113} + X_{J3121} + X_{J3122} + X_{J3123}]$$

Ahora, se debe colocar el núm. exacto de cajas requeridas. Esto se da por la siguiente restricción.

$$\sum_{z \in Z} \sum_{h \in H_z} \sum_{a \in A_z} \sum_{l \in L_z} x_{p=hal} = n_p, \quad \forall z \in Z, \forall a \in A_z, \forall h \in H_z, \forall l \in L_z \quad (2)$$

Para las fresas

$$X_{F1111} + X_{F1112} + X_{F1113} + X_{F1121} + X_{F1122} + X_{F1123} + X_{F2111} + X_{F2112} + X_{F2113} \\ + X_{F2121} + X_{F2122} + X_{F2123} + X_{F3111} + X_{F3112} + X_{F3113} + X_{F3121} + X_{F3122} + X_{F3123} \\ = n_f = 5$$

Para las papas.

$$X_{P1111} + X_{P1112} + X_{P1113} + X_{P1121} + X_{P1122} + X_{P1123} + X_{P2111} + X_{P2112} + X_{P2113} + X_{P2121} \\ + X_{P2122} + X_{P2123} + X_{P3111} + X_{P3112} + X_{P3113} + X_{P3121} + X_{P3122} + X_{P3123} = n_p = 7$$

Para los jitomates.

$$X_{J1111} + X_{J1112} + X_{J1113} + X_{J1121} + X_{J1122} + X_{J1123} + X_{J2111} + X_{J2112} + X_{J2113} + X_{J2121} \\ + X_{J2122} + X_{J2123} + X_{J3111} + X_{J3112} + X_{J3113} + X_{J3121} + X_{J3122} + X_{J3123} = n_j = 3$$

Para la restricción (3)

$$\sum_{p \in P} x_{pzh al} \leq 1 \quad \forall z \in Z, h \in H_z, a \in A_z, l \in L_z$$

Para la zona 1

$$\begin{aligned} x_{F1111} + x_{P1111} + x_{J1111} &\leq 1 & N1, & P1 \\ x_{F1112} + x_{P1112} + x_{J1112} &\leq 1 & N2, & P1 \\ x_{F1113} + x_{P1113} + x_{J1113} &\leq 1 & N3, & P1 \\ x_{F1121} + x_{P1121} + x_{J1121} &\leq 1 & N1, & P2 \\ x_{F1122} + x_{P1122} + x_{J1122} &\leq 1 & N2, & P2 \\ x_{F1123} + x_{P1123} + x_{J1123} &\leq 1 & N3, & P2 \end{aligned}$$

Para la zona 2

$$\begin{aligned} x_{F2111} + x_{P2111} + x_{J2111} &\leq 1 & N1, & P1 \\ x_{F2112} + x_{P2112} + x_{J2112} &\leq 1 & N2, & P1 \\ x_{F2113} + x_{P2113} + x_{J2113} &\leq 1 & N3, & P1 \\ x_{F2121} + x_{P2121} + x_{J2121} &\leq 1 & N1, & P2 \\ x_{F2122} + x_{P2122} + x_{J2122} &\leq 1 & N2, & P2 \\ x_{F2123} + x_{P2123} + x_{J2123} &\leq 1 & N3, & P2 \end{aligned}$$

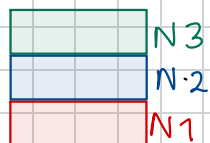
Para la zona 3

$$\begin{aligned} x_{F3111} + x_{P3111} + x_{J3111} &\leq 1 & N1, & P1 \\ x_{F3112} + x_{P3112} + x_{J3112} &\leq 1 & N2, & P1 \\ x_{F3113} + x_{P3113} + x_{J3113} &\leq 1 & N3, & P1 \\ x_{F3121} + x_{P3121} + x_{J3121} &\leq 1 & N1, & P2 \\ x_{F3122} + x_{P3122} + x_{J3122} &\leq 1 & N2, & P2 \\ x_{F3123} + x_{P3123} + x_{J3123} &\leq 1 & N3, & P3 \end{aligned}$$

Luego, la restricción (4) $\rightarrow$ Que no 'floten' cajas.

$$\sum_{p \in P} x_{pzh al} \leq \sum_{p \in P} x_{pzh al-1} \quad \forall z \in Z, h \in H_z, a \in A_z, l \in L_z : l > 1$$

- $\rightarrow$ Permite que las cajas no queden volando
- $\rightarrow$ No hay rotaciones
- $\rightarrow$ Cada caja tiene dimensiones fijas.



Entonces, se debe calcular el nivel 3 con respecto a 2 y el N2 con respecto a N1 y por zonas.

Primero, N2 con respecto a N1 en zona 1 y posición 1

$$X_{F1112} + X_{P1112} + X_{J1112} \leq X_{F1111} + X_{P1111} + X_{J1111}$$

N3 con respecto a N2 en Z1, P1

$$X_{F1113} + X_{P1113} + X_{J1113} \leq X_{F1112} + X_{P1112} + X_{J1112}$$

N2 con respecto a N1 en Z1, P2

$$X_{F1212} + X_{P1212} + X_{J1212} \leq X_{F1211} + X_{P1211} + X_{J1211}$$

N3 con respecto a N2 en Z1, P2

$$X_{F1213} + X_{P1213} \leq X_{F1212} + X_{P1212}$$

Ahora, Z2. ∴

X_{pzh1}

N2 con respecto a N1 en Z2, P1

$$X_{F2112} + X_{P2112} + X_{J2112} \leq X_{F2111} + X_{P2111} + X_{J2111}$$

N3 con respecto a N2 en Z2, P1

$$X_{F2113} + X_{P2113} + X_{J2113} \leq X_{F2112} + X_{P2112} + X_{J2112}$$

N2 con respecto a N1 en Z2, P2

$$X_{F2122} + X_{P2122} + X_{J2122} \leq X_{F2121} + X_{P2121} + X_{J2121}$$

N3 con respecto a N2 en Z2, P2

$$X_{F2123} + X_{P2123} + X_{J2123} \leq X_{F2122} + X_{P2122} + X_{J2122}$$

Para la zona 3 X_{pzh2}

N2 con respecto a N1 en Z3, P1

$$X_{F3112} + X_{P3112} + X_{J3112} \leq X_{F3111} + X_{P3111} + X_{J3111}$$

N3 con respecto a N2 en Z3, P1

$$X_{F3113} + X_{P3113} + X_{J3113} \leq X_{F3112} + X_{P3112} + X_{J3112}$$

X_{pzhad}

N_2 con respecto a N_1 en Z_3, P_2

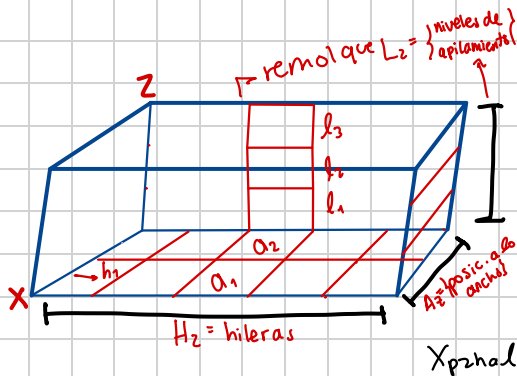
$$X_{F3122} + X_{P3122} + X_{J3122} \leq X_{F3121} + X_{P3121} + X_{J3121}$$

N_3 con respecto a N_2 en Z_3, P_2

$$X_{F3123} + X_{P3123} + X_{J3123} \leq X_{F3122} + X_{P3122} + X_{J3122}$$

Ahora, la última restricción. (5)

$$\sum_{p \in P} \sum_{l \in L_z} w_p x_{pzhad} \leq \sum_{p \in P} S_p x_{pzhad} \quad \forall p \in P, z \in Z, h \in H_z, a \in A_z, l \in L_z: l < |L_z|$$



Se divide en 3 zonas tomando en cuenta l_3, l_2 con respecto a l_1 y l_3 con respecto a l_2 porque se acumula.

En el caso de l_3 no porque encima ya no habría más cajas

$$S_F = 10, S_P = 20, S_J = 15 \\ W_F = 4, W_P = 7, W_J = 5$$

Entonces, para la zona 1, posición 1

Nivel 1

$$4X_{F112} + 4X_{F113} + 7X_{P112} + 7X_{P113} + 5X_{J112} + 5X_{J113} \leq 10X_{F111} + 20X_{P111} + 15X_{J111}$$

Nivel 2

$$4X_{F113} + 7X_{P113} + 5X_{J113} \leq 10X_{F112} + 20X_{P112} + 15X_{J112}$$

Zona 1, Posición 2

Nivel 1

$$4X_{F112} + 4X_{F113} + 7X_{P112} + 7X_{P113} + 5X_{J112} + 5X_{J113} \leq 10X_{F111} + 20X_{P111} + 15X_{J111}$$

Nivel 2

$$4X_{F113} + 7X_{P113} + 5X_{J113} \leq 10X_{F112} + 20X_{P112} + 15X_{J112}$$

Para la zona 2, posición 1

Nivel 1

$$4X_{F212} + 4X_{F213} + 7X_{P212} + 7X_{P213} + 5X_{J212} + 5X_{J213} \leq 10X_{F211} + 20X_{P211} + 15X_{J211}$$

Nivel 2

$$4X_{F213} + 7X_{P213} + 5X_{J213} \leq 10X_{F212} + 20X_{P212} + 15X_{J212}$$

Zona 2, Posición 2

Nivel 1

$$4X_{F2122} + 4X_{F2123} + 7X_{P2122} + 7X_{P2123} + 5X_{J2122} + 5X_{J2123} \leq 10X_{F2121} + 20X_{P2121} + 15X_{J2121}$$

Nivel 2

$$4X_{F2123} + 7X_{P2123} + 5X_{J2123} \leq 10X_{F2122} + 20X_{P2122} + 15X_{J2122}$$

Para la zona 3, posición 1

Nivel 1

$$4X_{F3112} + 4X_{F3113} + 7X_{P3112} + 7X_{P3113} + 5X_{J3112} + 5X_{J3113} \leq 10X_{F3111} + 20X_{P3111} + 15X_{J3111}$$

Nivel 2

$$4X_{F3113} + 7X_{P3113} + 5X_{J3113} \leq 10X_{F3112} + 20X_{P3112} + 15X_{J3112}$$

Zona 3, Posición 2

Nivel 1

$$4X_{F3122} + 4X_{F3123} + 7X_{P3122} + 7X_{P3123} + 5X_{J3122} + 5X_{J3123} \leq 10X_{F3121} + 20X_{P3121} + 15X_{J3121}$$

Nivel 2

$$4X_{F3123} + 7X_{P3123} + 5X_{J3123} \leq 10X_{F3122} + 20X_{P3122} + 15X_{J3122}$$

Ahora, analicemos F.O.

Recordemos la matriz de penalización. Tabla 2.

Producto	Zona 1	Zona 2	Zona 3
Fresa	$d_{F1} = 20^\circ$	$d_{F2} = 80^\circ$	$d_{F3} = 100^\circ$
Papa	$d_{P1} = 4^\circ$	$d_{P2} = 16^\circ$	$d_{P3} = 20^\circ$
Jitomate	$d_{J1} = 16^\circ$	$d_{J2} = 64^\circ$	$d_{J3} = 80^\circ$

Note que las fresas son las más sensibles al calor, seguido de los jitomates y las papas.

Ahora, la zona 1 tiene: $1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$ espacios

Se debe decidir qué alimento y cuantos se van a colocar.
Veamos Z_1 y Z_2 ,

Producto	Costo Zona 1	Costo Zona 2	Ahorro
Fresa	$d_{F1} = 20^\circ$	$d_{F2} = 80^\circ$	60
Papa	$d_{P1} = 4^\circ$	$d_{P2} = 16^\circ$	12
Jitomate	$d_{J1} = 16^\circ$	$d_{J2} = 64^\circ$	48

tabla 3

De acuerdo al orden del ahorro de mayor a menor, se tiene
 Fresa = 60, Jitomate = 48, Papa = 12

Como en la zona 1 hay 6 espacios, se reserva para fresas y jitomates.
 Hay 5 cajas de fresa, 3 de jitomate y 7 de papa, entonces,
 en la zona 1 se colocarán 5 de fresa y 1 de jitomate.

Ahora, en la zona 2 hay otros 6 lugares, comparemos Z_2 y Z_3
 y calculemos el ahorro

Producto	Costo	Costo	Ahorro
	Zona 2	Zona 3	
Fresa	$d_{f2} = 80$	$d_{f3} = 100$	20
Papa	$d_{p2} = 16$	$d_{p3} = 20$	4
Jitomate	$d_{j2} = 64$	$d_{j3} = 80$	16

tabla 4

Como ya cubrimos las 5 cajas de fresa, nos fijamos en los jitomates y las papas, siendo el orden:

1. Jitomate = 16
2. Papa = 4

Ahorro

$\therefore$ En la zona 2 habrá 2 cajas de jitomate y 4 de papa.

Solo queda acomodar 3 cajas de papas y dado a que solo hay
 espacio en la zona 3, las 3 cajas se acomodan ahí.
 La distribución es:

Zona	Fresa	Jitomate	Papa
1	5	1	0
2	0	2	4
3	0	0	3

Tabla 5

Ahora, note que se tienen 6 columnas:

$Z_1 - A_1$	}	Zona 1	} Donde soporta 3 niveles $L = \{l_1, l_2, l_3\}$
$Z_1 - A_2$		Posición 1 y 2	
$Z_2 - A_1$	}	Zona 2	
$Z_2 - A_2$		Posición 1 y 2	
$Z_3 - A_1$	}	Zona 3	
$Z_3 - A_2$		Posición 1 y 2	

Ahora, acomodemos las cajas.

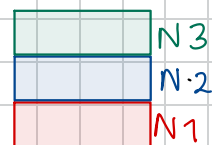
Se define

J = Jitomate

F = Fresa

P = Papa.

Recordando que el nivel
 1 es el que toca el
 piso del remolque



Producto	Peso por caja w_p	Peso máx. S_p
Fresa	$w_f = 4 \text{ kg}$	$S_f = 10 \text{ kg}$
Papa	$w_p = 5 \text{ kg}$	$S_p = 20 \text{ kg}$
Jitomate	$w_j = 7 \text{ kg}$	$S_j = 15 \text{ kg}$

tabla 6

Primero para la zona 1.
Donde habrá $n_f = 5$ y $n_j = 1$

En la columna Z_1 con A_1

Nivel	N_p
3	$F \rightarrow 4 = w_p \rightarrow S_f = 10$
2	$F \rightarrow 4 = w_p$
1	$J \rightarrow S_p = 15$

Validemos haciendo uso de (5) y la tabla 6.

$$8 \leq 15 \quad \checkmark \text{Correcto en } N_1$$

$$4 \leq 10 \quad \checkmark \text{Correcto para } N_2$$

Ahora, zona 1, posición A_2

Nivel	N_p
3	$F \rightarrow 4 = w_p$
2	$F \rightarrow 4 = w_p$
1	$F \rightarrow S_p = 10$

Validemos haciendo uso de (5) y la tabla 6.

$$8 \leq 10 \quad \checkmark \text{Correcto en } N_1$$

$$4 \leq 10 \quad \checkmark \text{Correcto para } N_2$$

Ahora, para la Zona 2
Donde habrá $n_j = 2$ y $n_p = 4$

Zona 2, posición A_1

Nivel	N_p
3	J
2	P
1	P

Validemos haciendo uso de (5) y la tabla 6.

$$7 + 5 = 12 \leq 20 \quad \checkmark \text{Correcto en } N_1$$

$$5 \leq 20 \text{ kg} \quad \checkmark \text{Correcto para } N_2$$

$$S_p = 20 \text{ kg} \quad w_p = 5 \text{ kg}$$

$$S_j = 15 \text{ kg} \quad w_j = 7 \text{ kg}$$

Zona 2, posición A_2

Nivel	N_p
3	J
2	P
1	P

Validemos haciendo uso de (5) y la tabla 6.

$$7 + 5 = 12 \leq 20 \quad \checkmark \text{Correcto en } N_1$$

$$5 \leq 20 \text{ kg} \quad \checkmark \text{Correcto para } N_2$$

$$S_p = 20 \text{ kg} \quad w_p = 5 \text{ kg}$$

$$S_j = 15 \text{ kg} \quad w_j = 7 \text{ kg}$$

Ahora, para la Zona 3
Donde habrá $n_p = 3$

Zona 2, posición A_1

Nivel	n_p
3	Vacio
2	P
1	P

Validemos haciendo uso de (5) y la tabla 6.

$$7 \leq 20$$

✓ Correcto en N_1

$$S_p = 20 \text{ kg} \quad w_p = 5 \text{ kg}$$

Zona 2, posición A_2

Nivel	n_p
3	Vacio
2	Vacio
1	P

Validemos haciendo uso de (5) y la tabla 6.

✓ Correcto en N_1

$$S_p = 20 \text{ kg} \quad w_p = 5 \text{ kg}$$

Por lo que, se vería así el acomodo completo

Zona	A_z	N_1	N_2	N_3
1	A_1	J	F	F
1	A_2	F	F	F
2	A_1	P	P	J
2	A_2	P	P	J
3	A_1	P	P	
3	A_2	P		

Ahora, veamos el valor de F.O.

Para la zona 1.

$$n_F = 5,$$

$$5(20) = 100$$

$$n_J = 1,$$

$$1(16) = 16$$

$$\Rightarrow 100 + 16 = 116$$

Para la zona 2

$$n_P = 4,$$

$$4(16) = 64$$

$$n_j = 2, \quad 2(64) = 128$$

$$\Rightarrow 128 + 64 = 192$$

Finalmente, la zona 3

$$n_p = 3 \quad 3(20) = 60$$

$$\therefore Z = 116 + 192 + 60 = 368$$

Para verificar si la solución es óptima, se demostraría por contraejemplo.

- i.e. $\checkmark$ 1 papa en Z_1 y 1 jitomate en Z_2
- $\checkmark$ 1 papa en Z_1 y 1 fresa en Z_2
- $\checkmark$ 1 jitomate en Z_1 y fresa en Z_2